CODEFORCES
Sponsored by Telegram

mmateos | Logout

HOME TOP CATALOG CONTESTS GYM PROBLEMSET GROUPS RATING EDU API CALENDAR HELP

PROBLEMS SUBMIT CODE MY SUBMISSIONS STATUS STANDINGS CUSTOM INVOCATION

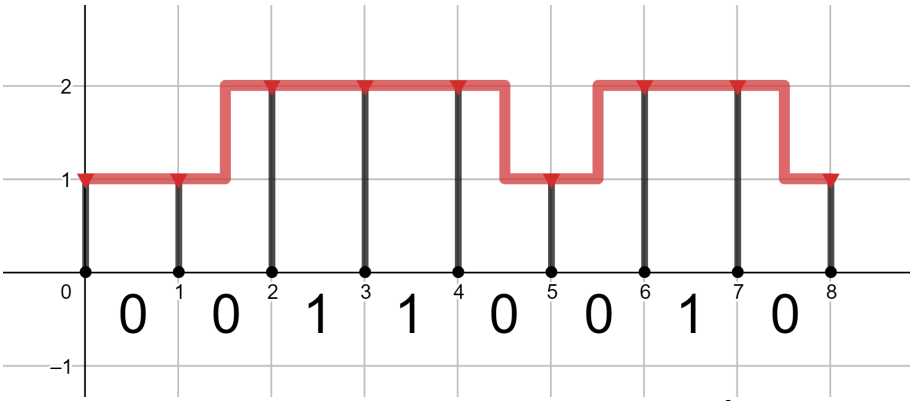
B. Gasoducto

time limit per test: 2 s.
memory limit per test: 256 MB

Sos responsable de instalar un gasoducto a lo largo de una ruta. Consideremos la ruta (para simplificar) como un segmento $[0, n]$ sobre el eje OX. La ruta puede tener varios cruces, pero para simplificar denotaremos cada cruce como un intervalo $(x, x+1)$ con x entero. Así, podemos representar la ruta como una cadena binaria de n caracteres, donde el carácter `0` significa que el intervalo actual no contiene un cruce, y `1` significa que hay un cruce.

Normalmente, podemos instalar el gasoducto a lo largo de la ruta a una altura de 1 unidad, con pilares de soporte en cada punto entero (es decir, si somos responsables de la ruta $[0, n]$, debemos instalar $n+1$ pilares). Pero en los cruces debemos elevar el gasoducto hasta la altura 2, para que no obstruya el paso de los autos.

Podemos hacerlo insertando varias líneas en forma de zigzag. Cada zigzag puede representarse como un segmento $[x, x+1]$ con x entero, formado por tres partes: 0.5 unidades de tubería horizontal + 1 unidad de tubería vertical + 0.5 de horizontal. Notar que si el gasoducto está actualmente a altura 2, los pilares que lo sostienen también deben tener una longitud de 2 unidades.



Cada unidad de gasoducto nos cuesta a tda-coins, y cada unidad de pilar, b tda-coins. Por eso, no siempre es óptimo poner todo el gasoducto a altura 2. Hallar la forma del gasoducto de costo mínimo posible y calcular ese costo.

Notar que **debés** empezar y terminar el gasoducto a altura 1 y, además, se garantiza que el primer y el último carácter de la cadena de entrada son iguales a `0`.

Input

La primera línea contiene un entero T ($1 \le T \le 100$), la cantidad de consultas. Las siguientes $2 \cdot T$ líneas contienen consultas independientes, una consulta cada dos líneas.

La primera línea contiene tres enteros n, a, b ($2 \le n \le 2 \cdot 10^5$, $1 \le a \le 10^8$, $1 \le b \le 10^8$): la longitud de la ruta, el costo de una unidad de gasoducto y el costo de una unidad de pilar, respectivamente.

La segunda línea contiene la cadena binaria s ($|s| = n$, $s_i \in \{0, 1\}$, $s_1 = s_n = 0$), la descripción de la ruta.

Se garantiza que la longitud total de todas las cadenas s no supera $2 \cdot 10^5$.

Output

Imprimir T enteros, uno por consulta. Para cada consulta, imprimir el costo mínimo posible del gasoducto construido.

Example

input	Copy

TDA/Algo3 2026C2
Private
Participant

→ Group Contests
- Programacion Dinamica (TDA Algo3 2026C2)
- Grafos (TDA Algo3 2026C2)

Programacion Dinamica (TDA Algo3 2026C2)
Contest is running
2 weeks
Contestant

→ About Time Scaling
This contest uses time limits scaling policy (depending on a programming language). The system automatically adjusts time limits by the following multipliers for some languages. Despite scaling (adjustment), the time limit cannot be more than 30 seconds. Read the details by the link.

→ Submit?
Language: Java 21 64bit
Choose file: Seleccionar archivo Sin a...nados
CLOUDFLARE
Privacidad • Ayuda
Submit

```
4
8 2 5
00110010
8 1 1
00110010
9 100000000 100000000
010101010
2 5 1
00
```

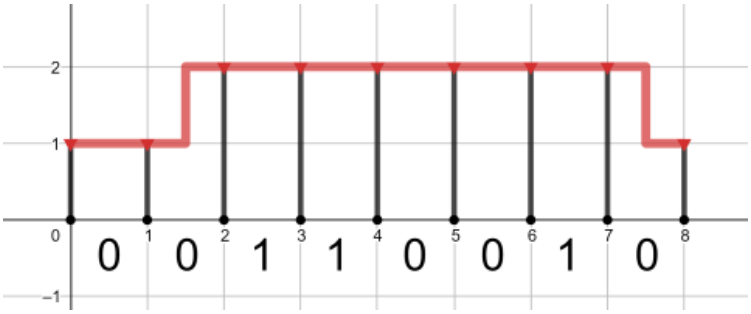
output Copy

```
94
25
2900000000
13
```

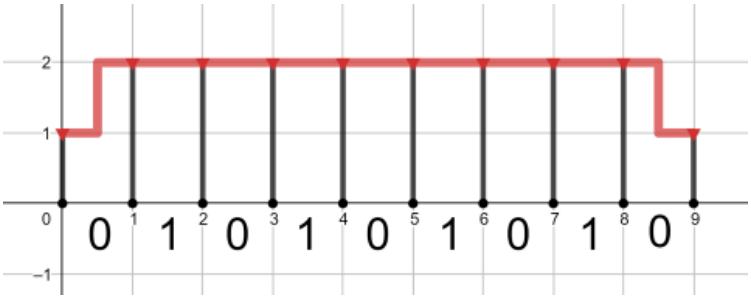
Note

El gasoducto óptimo para la primera consulta se muestra en la imagen de arriba.

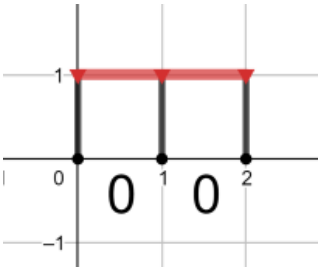
El gasoducto óptimo para la segunda consulta se muestra abajo:



El gasoducto óptimo (y el único posible) para la tercera consulta se muestra abajo:



El gasoducto óptimo para la cuarta consulta se muestra abajo:



Codeforces (c) Copyright 2010-2026 Mike Mirzayanov
The only programming contests Web 2.0 platform
Server time: Oct/15/2026 17:44:47 UTC-3 (l1).
Desktop version, switch to mobile version.
Privacy Policy | Terms and Conditions

Supported by

